

Sobre o Dashboard

Elaborado pelo Claude Opus 5.0 - Interface: Terminal

O que o painel mostra:

Confiança: a espinha dorsal é a seção "De onde veio este número": a cadeia de custódia de um registro real, passo a passo (coleta → sincronização → fator vigente na data → cálculo → validação), cada passo com os metadados que um auditor pede (fator_emissao_id, timestamp_coleta, precisão do GPS, quem aprovou o fator). Ao lado, os quatro pilares da §5.4 do memorial em linguagem de venda, não de schema.

Pontos fortes: croqui da planta com ativos georreferenciados clicáveis (área $\propto$ emissão, anel de alerta com marcador $\blacklozenge/\blacktriangle$ além da cor), série de 12 meses empilhada por escopo com linha de meta e tabela alternativa, ranking de ativos com a leitura de concentração ("os três maiores concentram 65%"), coletas recentes com status rascunho | validado | exportado, e a esteira de 5 etapas numerada: a numeração é honesta porque o dado percorre mesmo essa ordem.

Possibilidades futuras: acordeão de roadmap com os quatro itens da §9 mais consolidação multiplanta, cada um explicando o que a V1 já deixa pronto para aquilo. Todos marcados "fora da V1", e um aviso fecha a seção com os três itens que a V1 exclui por decisão.

Interações: troca entre 3 plantas (tudo recalcula), janela de 6/12 meses, tooltips com crosshair nos gráficos, clique no croqui ou no ranking abre o registro do ativo, acordeão do roadmap, tabela de dados para o gráfico.

Decisões técnicas

- Sem CDN: Leaflet e bibliotecas de gráfico ficariam bloqueadas na publicação, então o croqui e todos os gráficos são SVG desenhados em JS. A stack real prevista no memorial (Leaflet) continua citada na Etapa 05.
- Cores de série validadas com o script de paleta do skill de dataviz: passa banda de luminância, croma, separação para daltonismo e contraste nos dois temas. Cores de estado (crítico/atenção) são separadas das séries e sempre vêm com ícone + rótulo.
- Tema claro e escuro por tokens, respeitando o tema do leitor nos três estados (claro, escuro, e "sistema").

- Verifiquei em headless a 520/640/900/1100/1440 px: nenhum scroll horizontal no corpo (só dentro das tabelas, por design), e um smoke test confirmou troca de planta, janela de 6 meses, toggle de tabela e clique no croqui.

Um ponto sobre o qual quero ser explícito: os dados são sintéticos: três plantas fictícias, e os fatores de emissão (FE-GN-2026.02 etc.) ilustram a estrutura de versionamento, não são valores normativos para uso. Isso está declarado no chip do topo e no rodapé, o que é o certo num material de captação: um investidor que perceber números inventados sem aviso desconfia de tudo o resto. Se você tiver dados reais de uma planta piloto, trocar é editar o array PLANTAS em app.js.

Sobre o Projeto como um TODO:

Elaborado pelo Claude Opus 5.0 - Interface: Terminal

De **zero** a **dez**, separando os dois eixos, e vale dizer de saída que estou avaliando o projeto como ele existe hoje: dois documentos e um demonstrador. Não há código, piloto nem cliente.

Eixo	Nota	Leitura curta
Utilidade	6	Dor plausível, canal inteligente, premissa central não validada
Confiabilidade	5	Desenho de governança forte (8), metodologia não verificada (3)

Utilidade: por que 6 e não 8

A favor: a dor de inventário manual em indústria de médio porte é real, o canal via consultoria ambiental é a escolha certa (elas têm o relacionamento e sentem a dor do trabalho de campo), e a stack QGIS/QField/PostGIS é madura, barata e adequada, offline-first no chão de fábrica não é firula.

O que segura a nota:

- A premissa central pode estar errada. O projeto assume que o gargalo é a coleta em campo. Em boa parte das plantas de médio porte, o dado de Escopo 1 vem de nota fiscal de gás, de combustível e de conta de energia, **não de alguém andando com celular. A coleta por QR + GPS só é o gargalo onde há muitos ativos submedidos**. Isso não está validado com nenhum cliente, e é a hipótese da qual todo o resto depende.

- Frequência de uso baixa. **Inventário é mensal ou anual. Ferramenta usada 12 vezes por ano cria pouco hábito e retém mal.**

- A tabela de ROI é afirmada, não derivada. Especialmente o item de combustível, veja abaixo, porque ali há um problema técnico, não só de estimativa.

Confiabilidade: o que puxa para cima e o que puxa para baixo

Para **cima** (isto é bom): a §5.4 é mais rigorosa que a de muito produto pago. Versionamento imutável de fator, cálculo amarrado ao fator vigente na data da medição, append-only com corrige_registro_id, papel de curador com responsabilidade nominal, separação entre quem coleta e quem valida. E a distinção entre estimativa preliminar em campo e cálculo oficial no Python: quase todo mundo erra isso.

Para **baixo**, com defeitos concretos que encontrei nos documentos:

1. Biomassa em Escopo 1. O memorial lista "kg CO₂/ton de biomassa/cavaco" como fator de Escopo 1. Pelo GHG Protocol, o CO₂ biogênico da queima de biomassa é reportado separadamente dos escopos — só CH₄ e N₂O entram no Escopo 1. Numa cerâmica que queima cavaco, isso muda o total reportado de forma grosseira. Para um produto cujo argumento de venda é auditabilidade, é o erro mais caro da lista.
2. GWP citado como "AR5/AR6" com números do AR5. CH₄ ≈ 28 e N₂O ≈ 265 são AR5; o AR6 usa 29,8 (fóssil) e 273. Um auditor nota.
3. "Identificação imediata de queima incompleta" não se sustenta na V1. A emissão calculada é consumo × fator — uma função linear do consumo. Ela não revela eficiência de queima; isso exige análise de gases (O₂/CO). Dá para inferir por intensidade (emissão ÷ produção), mas a produção só entra por digitação mensal, e o tempo real está no roadmap v4.0. A promessa de R\$ 20–60 mil/ano em combustível está apoiada num mecanismo que a V1 não tem.
4. QFieldCloud e Supabase é ambíguo. O QField já fala PostGIS direto com edição offline; o QFieldCloud tem o Postgres dele. Ter os dois cria uma costura de ETL — e é exatamente nesse ponto que projetos assim quebram na prática.
5. As fórmulas da §5.3 estão com LaTeX corrompido (`ext{}` no lugar de `\text{}`), o que já registrei no CLAUDE.md.

Nada disso é fatal: os cinco são corrigíveis em uma revisão de documento, exceto o item 3, que é ajuste de promessa comercial.

O que move as notas

- **Utilidade 6 → 8:** cinco conversas com consultorias ambientais perguntando de onde vem o dado hoje. Se a resposta for "nota fiscal", o produto precisa girar para conciliação de faturas com camada de campo por exceção, o que a mesma base suporta.
- **Confiabilidade 5 → 8:** um responsável técnico nomeado (o próprio memorial pede emission_factor_admin, a versão humana disso) e a reconciliação do motor de cálculo contra um inventário público já verificado. Bater com o número de terceiro é o que transforma "metodologicamente correto" em "verificado".

Isso conversa direto com os dois riscos que você já tinha marcado como abertos: dor não validada e metodologia não verificada. Eles continuam sendo os dois que decidem o projeto; o resto é execução.